Класста колдонуу: Толтуруу графиктери: көлөм-убакыт жана тереңдик-убакыт

8-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *8-klass-toltuu-grafikteri-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: Бир калыптагы кран үчүн көлөм-убакыт графигин түзөт жана жантаюусун (л/мин) окуйт, призма сымал бакта тереңдикти V ÷ S менен эсептейт (1 л = 1 дм³), эки бөлүктүү бактын сынык h–t графигин түзөт (тар бөлүк – тик), ийри идиштерди графиктери менен дал келтирет жана агып кетүүнү (терс жантаюу) эсептейт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Сары-Таштагы суу чогултуу. Болжолдоо: бочка качан толот?	Окуяны оозеки айтам, бочканын сандарын доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: кең же тар бакта тез көтөрүлөт? Жупта талкуу, добуш.	Нурбек менен Айжандын чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: кесилген бөтөлкө, 100 мл ден, сызгыч; тар стакан менен салыштыруу.	Бөтөлкө, стакан, суу, сызгыч, табак.
17–22	12–13	С: бочка жана эки бөлүктүү бак, графиктери; А: V = r · t, h = V ÷ S.	Доскага идиш жана торчо катар.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (эки бөлүктүү бак, агып кетүү) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 15 мин жана 20 см.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар эмне үчүн тар бөлүктө график тигирээк экенин бир литрдин мисалы менен айтышат.
- Чечүүчү суроодо 4 (М4) же 12 (М8) көп болсо, литр → дм → см жолуна кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Пластик бөтөлкө	1,5 л, жогорку бөлүгү кесилген (капталы тик бөлүгү)	жупка 1
Тар стакан жана 100 мл идиш	Дары стаканы же белгиленген чыны	жупка 1
Сызгыч жана скотч	Сызгычты бөтөлкөнүн капталына жабыштыруу	жупка 1
Чакмак кагаз	Дептер барагы: V–t жана h–t графиктерин чийүү үчүн	ар бир окуучу
Доскага	«1 л = 1 дм^3 = 1000 см^3»; «h = V ÷ S»; идиш + график катар	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: бочка 5 дм² × 60 см, кран 2 л/мин.
2. V–t: V = r · t – түз сызык, жантаюу = л/мин (идиштин формасына көз каранды эмес).
3. h = V ÷ S: 10 л ÷ 5 дм² = 2 дм = 20 см.
4. Эки бөлүктүү бак: (0; 0) → (3; 30) → (12; 60). Тар – тик, кең – жатык.
5. Агып кетүү: V = 30 − 3t, жантаюу терс.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу литрди дм² ге бөлүп тереңдикти см менен оозеки табат, тар жана кең бөлүктүн графигин дароо айырмалайт жана көлөм-убакыт графиги эмне үчүн түз экенин түшүндүрөт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Литр → дм → см: 2 л ÷ 5 дм² = 0,4 дм = 4 см.
- Тар = тик: аянт канча эсе кичине, ошончо эсе тез көтөрүлөт.
- Таза ылдамдык: куюлганы минус агып кеткени.
- Адегенде болжолдо: тар бакта тез, кең бакта жай.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Литр жана мүнөт	3 л/мин, 8 мин; 48 л, 4 л/мин
Шейшемби	1 л = 1000 см³	2,4 л; 0,5 л; 3 дм³
Шаршемби	Тереңдик	түбү 4 дм², 6 л; түбү 2 дм², 4 л
Бейшемби	«Кантип таптың?»	түбү 5 дм², 2 л/мин
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Эки бөлүк	2 дм² × 10 см, 1 л/мин
Шейшемби	Графиктин чекиттери	асты 3 дм², үстү 6 дм²
Шаршемби	Агып кетүү	40 л, 5 л/мин агат
Бейшемби	Таза ылдамдык	куюлат 5, агат 2
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Литр жана мүнөт: V = r · t				
Толуу убактысы: V ÷ r				
1 л = 1 дм³ = 1000 см³				
V–t графигинен л/мин				
Тереңдик: V ÷ S (см менен)				
Мүнөтүнө канча см көтөрүлөт				
Тар жана кең бөлүктөрдү айырмалайм				
Эки бөлүктүү бактын чекиттери				
Ийри идишти графикке				
Агып кетүү: терс жантаюу				
Таза ылдамдык				
V–t жана h–t ны айырмалайм				
Өз идишимди түзөм				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.